Листок 01. Модели

Конспект · Подсказки · Разборы

Все задачи — авторские учебные упражнения по конспекту, не официальные задания источников. Время — плановая оценка самостоятельной попытки, ещё не откалиброванная по вашим решениям. Задачи .1–.2 перенумерованы из прежних .2–.3; .3–.5 — новые авторские задачи. Для оценки освоения попробуйте хотя бы одну новую задачу до открытия подсказок.

01.1. Модель против задачи — 20–30 мин

На цикле с уникальными ID опишите алгоритм выбора лидера в LOCAL за D раундов. Почему это доказательство не даёт ту же оценку для CONGEST?

01.2. Локальный выход — 30–45 мин

Для задачи maximal matching сформулируйте локальные метки на концах рёбер и условие, проверяемое за постоянное число раундов. Отделите проверку правильности от поиска.

01.3. Граница одного раунда — 25–40 мин

В PN без общего знания n сравните согласованно портованные циклы C_3 и C_6. Может ли детерминированный алгоритм за один раунд заставить каждую вершину вывести истинность утверждения «длина цикла равна 3»? Докажите ответ.

01.4. Остановка без диаметра — 30–45 мин

В LOCAL на связном графе с уникальными ID, но без известной границы на n или диаметр, предложите алгоритм, после которого каждая вершина когда-нибудь узнаёт всю сеть и локально останавливается. Докажите критерий остановки; допустимы неограниченные сообщения.

01.5. Разные метрики — 25–40 мин

На пути из n вершин каждый процесс должен узнать все входные биты. Дайте LOCAL-алгоритм и точную оценку его раундов при известном n. Затем при сообщениях не длиннее B бит докажите нижнюю оценку для крайней вершины, если все $n-1$ остальных битов неизвестны ей. Считайте локальный бит одним битом.

Плановая нагрузка: две сохранённые задачи — примерно 35–80 минут; три новые — примерно 80–150 минут; весь листок — примерно 2–4 часа самостоятельной работы с записью доказательств. Диапазон предварительный; сообщённый час на первые пять старых листков относился к нестрогому разбору.